CAHIER DES CHARGES

Système CRM SaaS

Spécification Fonctionnelle Complète

Gestion de la relation client · Leads · Opportunités · Clients · Activités

Version	**1.0**	Date	**Mai 2026**	Rôles	**Admin · Manager · Commercial · Système**
Type	**SaaS Multi-tenant**				

Table des matières

01 **Présentation du projet**
02 **Objectifs et périmètre**
03 **Rôles et permissions**
04 **Modules fonctionnels**
04.1 Entreprise & paramètres
04.2 Utilisateurs & rôles
04.3 Gestion des leads
04.4 Opportunités (Pipeline)
04.5 Gestion des clients
04.6 Tâches & activités
04.7 Communication & emails
04.8 Tableaux de bord & rapports
05 **Modèle de données**
06 **Automatisations système**
07 **Exigences non fonctionnelles**
08 **Architecture technique**

— 01

Présentation du projet

Le projet consiste à développer une plateforme SaaS de gestion de la relation client (CRM) accessible via navigateur web. La solution couvre l'intégralité du cycle commercial : depuis l'acquisition d'un lead jusqu'à sa conversion en client, le suivi des opportunités, la gestion des activités et la production de rapports de performance.

La plateforme est multi-tenant et multi-rôles. Elle est destinée aux PME et ETI souhaitant structurer leur processus commercial sans investir dans un CRM enterprise complexe.

4	8	6	30+
Rôles utilisateurs	Entités de données	Automatisations	Fonctionnalités

— 02

Objectifs et périmètre

Objectif 01

Centraliser les données

Unifier leads, clients, opportunités et activités dans une seule base de données accessible à toute l'équipe en temps réel.

Objectif 02

Automatiser les processus

Attribuer automatiquement les leads entrants, scorer les prospects et envoyer des rappels sans intervention manuelle.

Objectif 03

Piloter la performance

Fournir des tableaux de bord, rapports et analyses pour les managers et la direction afin de prendre des décisions éclairées.

Objectif 04

Assurer la traçabilité

Historiser toutes les interactions, activités et modifications pour garantir un suivi complet et auditable du cycle de vente.

— 03

Rôles et permissions

La plateforme intègre quatre profils distincts avec des niveaux d'accès et des responsabilités différenciés.

Document confidentiel — Tous droits réservés

ADMIN

Administrateur

Accès total à la plateforme. Configure l'entreprise, gère les utilisateurs et rôles, paramètre les sources, pipelines et modèles d'emails. Peut effectuer toutes les opérations des autres rôles.

Gérer l'entreprise · Gérer les utilisateurs · Configurer les paramètres · Accès complet

MANAGER

Responsable commercial

Supervise l'équipe commerciale. Visualise les performances globales, analyse le pipeline de vente, définit les objectifs et quotas, accède aux rapports avancés.

Tableau de bord KPI · Performances équipe · Analyse du pipeline · Objectifs & quotas

COMMERCIAL

Représentant commercial

Opère le cycle de vente quotidien. Crée et gère ses leads, opportunités, clients, tâches et activités. Envoie des emails et enregistre les interactions.

Créer des leads · Gérer les clients · Gérer les deals · Enregistrer activités

SYSTÈME

Automatisation

Processus automatisés qui s'exécutent en arrière-plan selon des règles prédéfinies, sans intervention humaine.

Attribuer les leads · Calculer les scores · Envoyer rappels · Générer rapports

Matrice des permissions par module

Module	Admin	Manager	Commercial	Système
Entreprise & paramètres	✓ Lecture/Écriture	✓ Lecture	✗	✗
Utilisateurs & rôles	✓ Lecture/Écriture	✓ Lecture	✗	✗
Leads	✓ Complet	✓ Complet	✓ Ses leads	✓ Attribution
Opportunités	✓ Complet	✓ Complet	✓ Ses deals	✓ Prévisions
Clients	✓ Complet	✓ Complet	✓ Ses clients	✗
Tâches & Activités	✓ Complet	✓ Lecture	✓ Ses tâches	✓ Rappels
Emails	✓ Complet	✓ Lecture	✓ Envoi	✓ Notifications
Tableaux de bord	✓ Complet	✓ Complet	✓ Limité	✓ Rapports auto

Document confidentiel — Tous droits réservés

— 04

Modules fonctionnels

L'application est organisée en 8 modules couvrant l'ensemble du cycle commercial. Chaque fonctionnalité est associée au(x) rôle(s) autorisé(s).

04.1 Entreprise & paramètres

■ Gestion de l'entreprise & paramètres

Édition des informations	Modifier le nom, secteur d'activité, téléphone, email et adresse de l'entreprise. Ces données apparaissent dans les emails sortants et rapports.	[ADMIN]
Configuration des sources de leads	Définir et gérer les sources disponibles : WEB, ADS, REFERRAL, IMPORT, MANUAL. Chaque lead est taggué à sa création.	[ADMIN]
Paramétrage des pipelines	Configurer les étapes du pipeline de vente et leurs critères de transition. Les étapes par défaut sont : PROSPECTING → QUALIFICATION → PROPOSAL → NEGOTIATION → WON/LOST.	[ADMIN]
Modèles d'emails	Créer, modifier et supprimer des templates d'emails avec variables dynamiques (prénom, entreprise, etc.) réutilisables par toute l'équipe.	[ADMIN]
Règles d'attribution automatique	Configurer les critères d'attribution des leads aux commerciaux (round-robin, charge de travail, territoire géographique).	[ADMIN] [SYSTÈME]

04.2 Utilisateurs & rôles

■ Gestion des utilisateurs & rôles

Création et invitation d'utilisateurs	Ajouter de nouveaux membres avec prénom, nom, email, rôle (ADMIN/MANAGER/SALES) et statut actif. Un email d'invitation est envoyé automatiquement.	[ADMIN]
Modification des rôles	Changer le rôle d'un utilisateur existant. Les droits d'accès sont mis à jour en temps réel sans déconnexion.	[ADMIN]
Désactivation de compte	Désactiver un utilisateur (isActive = false) sans supprimer son historique. Les leads et activités restent visibles et assignés.	[ADMIN]
Gestion de la matrice des droits	Consulter et configurer les permissions par rôle pour chaque module de l'application.	[ADMIN]

04.3 Gestion des leads

■ Gestion des leads		
Création manuelle d'un lead	Saisir : prénom, nom, email, téléphone, source (WEB/ADS/REFERRAL/IMPORT/MANUAL), notes. Statut initial : NEW. Attribution immédiate à un commercial.	[COMMERCIAL] [ADMIN]
Suivi et mise à jour du statut	Faire évoluer le lead à travers les statuts : NEW → CONTACTED → QUALIFIED → LOST ou CONVERTED. Chaque transition est horodatée et tracée.	[COMMERCIAL]
Score de lead automatique	Afficher le score calculé par le système (0-100) basé sur la source, les activités enregistrées, le nombre de contacts et le délai de réponse.	[COMMERCIAL] [SYSTÈME]
Attribution automatique de leads	Le système assigne les leads entrants selon les règles configurées (round-robin, territoire, charge). Notification au commercial assigné.	[SYSTÈME]
Réassignation manuelle	Un manager ou admin peut réassigner un lead à un autre commercial depuis la fiche lead. L'historique d'attribution est conservé.	[MANAGER] [ADMIN]
Conversion lead → client	Transformer un lead QUALIFIED en Customer. Le système crée automatiquement la fiche client et peut initier une opportunité liée.	[COMMERCIAL]
Import de leads en masse	Importer des leads via fichier CSV (format défini). Validation des doublons par email. Rapport d'import avec erreurs détaillées.	[ADMIN] [MANAGER]

04.4 Opportunités (Pipeline)

■ Gestion des opportunités — Pipeline

Création d'une opportunité	Renseigner : titre, montant prévisionnel, étape de pipeline, probabilité de succès (%), date de clôture prévue (expectedCloseDate), description et client associé.	[COMMERCIAL]
Avancement dans le pipeline	Déplacer l'opportunité entre les étapes via interface drag & drop ou menu : PROSPECTING → QUALIFICATION → PROPOSAL → NEGOTIATION → WON ou LOST.	[COMMERCIAL]
Vue Kanban du pipeline	Visualisation en colonnes par étape avec le montant total par colonne et le nombre d'opportunités. Filtrable par commercial et période.	[COMMERCIAL] [MANAGER]
Analyse des opportunités	Filtrer par étape, fourchette de montant, commercial assigné et date de clôture. Taux de conversion affiché par étape et par commercial.	[MANAGER] [ADMIN]
Association de tâches et notes	Lier des tâches et notes directement à une opportunité pour centraliser le suivi. Historique complet visible depuis la fiche opportunité.	[COMMERCIAL]
Prévisions de vente	Le système calcule automatiquement le chiffre d'affaires prévisionnel pondéré par la probabilité de chaque opportunité ouverte.	[MANAGER] [SYSTÈME]

04.5 Gestion des clients

■■■ Gestion des clients (Customers)

Fiche client complète	Afficher et éditer : nom, email, téléphone, site web, adresse et date de création. Liste des opportunités et activités liées visible en bas de fiche.	[COMMERCIAL]
Historique d'activités client	Chronologie complète de toutes les interactions liées au client : appels, emails, réunions, notes — classées par date décroissante.	[COMMERCIAL] [MANAGER]
Rattachement à l'entreprise	Associer le client à une Company pour un suivi multi-contact par compte (account-based). Vue 360° de tous les contacts d'une même entreprise.	[COMMERCIAL]
Recherche et filtrage avancé	Recherche full-text sur nom, email, téléphone. Filtres combinables par date de création, commercial assigné et statut d'opportunités.	[COMMERCIAL] [MANAGER]

04.6 Tâches & activités

■ Gestion des tâches & activités

Création de tâche	Renseigner : titre, description, date d'échéance (dueDate), priorité (LOW/MEDIUM/HIGH), statut (TODO/IN_PROGRESS/DONE). Liée à un lead, client ou opportunité.	**[COMMERCIAL]**
Rappels automatiques	Le système envoie des notifications pour les tâches en attente (statut TODO) et celles dont l'échéance approche dans moins de 24h.	**[SYSTÈME]**
Enregistrement d'activités	Logger une activité de type CALL, EMAIL, MEETING, NOTE ou TASK avec sujet, description et date. Toutes liées à l'entité concernée (lead, client, opportunité).	**[COMMERCIAL]**
Vue agenda / calendrier	Visualiser les tâches et activités dans une vue calendrier (jour/semaine/mois). Filtrer par commercial assigné ou entité liée.	**[COMMERCIAL]** **[MANAGER]**
Notes rapides	Ajouter une note liée à n'importe quelle entité (lead, client, opportunité) en un clic depuis la fiche. Notes visibles dans l'historique.	**[COMMERCIAL]**
Gestion des priorités	Trier et filtrer les tâches par priorité et statut. Vue personnalisée « Mes tâches du jour » affichée sur le tableau de bord du commercial.	**[COMMERCIAL]**

04.7 Communication & emails

■ Communication & emails		
Envoi d'emails depuis le CRM	Rédiger et envoyer un email à un lead ou client directement depuis sa fiche. L'email est automatiquement enregistré en activité de type EMAIL avec horodatage.	[COMMERCIAL]
Utilisation de modèles d'emails	Sélectionner un template préconfiguré et personnaliser les variables dynamiques ({{prénom}}, {{nom_entreprise}}, etc.) avant envoi.	[COMMERCIAL]
Notifications internes	Le système envoie des alertes aux commerciaux : nouveau lead attribué, tâche en retard, rappel d'échéance d'opportunité. Via email et/ou notification in-app.	[SYSTÈME]

04.8 Tableaux de bord & rapports

■ Tableaux de bord & rapports		
Tableau de bord KPI global	KPIs affichés : nombre de leads actifs, taux de conversion global, CA pipeline, nombre d'opportunités WON ce mois, et nombre de tâches en retard.	[ADMIN] [MANAGER]
Performance de l'équipe	Classement des commerciaux par : leads convertis, opportunités gagnées, taux de conversion, CA réalisé vs objectif. Période paramétrable.	[MANAGER]
Analyse du pipeline	Valeur totale par étape, durée moyenne de passage dans chaque étape, entonnoir de conversion visuel et identification des goulots d'étranglement.	[MANAGER]
Objectifs et quotas	Définir des objectifs mensuels par commercial (ex: 20 leads qualifiés, 5 deals WON, 50k€ CA). Suivi de l'avancement en temps réel avec indicateur rouge/orange/vert.	[MANAGER]
Rapports automatiques périodiques	Le système génère et envoie automatiquement des rapports hebdomadaires et mensuels aux managers par email (PDF en pièce jointe).	[SYSTÈME]

Document confidentiel — Tous droits réservés

— 05

Modèle de données

Le modèle de données est composé de 8 entités principales. Les relations sont décrites ci-dessous avec leurs cardinalités.

Company
PK id *Long*
name *String*
industry *String*
phone *String*
email *String*
address *String*
createdAt *LocalDateTime*

User
PK id *Long*
firstName *String*
lastName *String*
email *String (UQ)*
password *String*
role *Role (ENUM)*
isActive *Boolean*
createdAt *LocalDateTime*

Role
PK id *Long*
name *String (UQ)*
description *String*

Lead
PK id *Long*
firstName/lastName *String*
email / phone *String*
source *String (ENUM)*
status *LeadStatus (ENUM)*
score *Integer*
notes *String*
createdAt *LocalDateTime*

Customer
PK id *Long*
name *String*
email / phone *String*
website *String*
address *String*
createdAt *LocalDateTime*

Opportunity
PK id *Long*
title *String*
amount *BigDecimal*
stage *Stage (ENUM)*
probability *Integer*
expectedCloseDate *LocalDate*
description *String*
createdAt *LocalDateTime*

Activity
PK id *Long*
type *ActivityType (ENUM)*
subject *String*
description *String*
activityDate *LocalDateTime*
createdAt *LocalDateTime*

Task
PK id *Long*
title *String*
description *String*
dueDate *LocalDate*
status *TaskStatus (ENUM)*
priority *Priority (ENUM)*
createdAt *LocalDateTime*

Document confidentiel — Tous droits réservés

Énumérations (Enums)

Enum	Valeurs
LeadStatus	NEW · CONTACTED · QUALIFIED · LOST · CONVERTED
Stage	PROSPECTING · QUALIFICATION · PROPOSAL · NEGOTIATION · WON · LOST
ActivityType	CALL · EMAIL · MEETING · NOTE · TASK
TaskStatus	TODO · IN_PROGRESS · DONE
Priority	LOW · MEDIUM · HIGH

— 06

Automatisations système

Six processus automatisés s'exécutent en arrière-plan selon des déclencheurs définis. Ils réduisent la charge manuelle et garantissent la réactivité commerciale.

#01	Attribution automatique des leads
Déclencheur :	*Déclencheur : création d'un nouveau lead (API, import ou formulaire web).*
Action :	Assigne le lead au commercial le plus approprié selon les règles configurées (round-robin, territoire, charge de travail actuelle). Envoie une notification au commercial assigné.

#02	Calcul du score des leads
Déclencheur :	*Déclencheur : modification du statut, nouvelle activité, réponse email.*
Action :	Réévalue le score (0–100) du lead en fonction : de la source, du nombre d'activités, du délai de première réponse, des interactions récentes et du nombre de contacts. Priorise les leads dans la liste.

#03	Envoi de notifications et rappels
Déclencheur :	*Déclencheur : approche d'échéance (24h avant), tâche en retard, lead attribué.*
Action :	Envoie des notifications in-app et par email aux commerciaux. Types : rappel de tâche, nouveau lead assigné, opportunité sans activité depuis X jours, objectif mensuel atteint.

#04	Génération des rappels de tâches
Déclencheur :	*Déclencheur : planification quotidienne (cron job à 8h).*
Action :	Parcourt toutes les tâches dont le statut est TODO ou IN_PROGRESS et dont la dueDate est inférieure ou égale à J+1. Groupe les rappels par commercial et envoie un récapitulatif quotidien.

#05	Génération des rapports automatiques
Déclencheur :	*Déclencheur : planification hebdomadaire (lundi 7h) et mensuelle (1er du mois).*
Action :	Génère un rapport PDF synthétisant : KPIs de la période, performance de l'équipe, évolution du pipeline, objectifs vs réalisés. Envoi automatique par email aux managers.

Document confidentiel — Tous droits réservés

#06	**Sauvegarde de l'historique**
Déclencheur :	*Déclencheur : toute modification d'une entité (lead, opportunité, client, tâche).*
Action :	Enregistre un événement horodaté dans l'historique de l'entité : qui a fait quoi, quand, quelle valeur avant/après. Permet un audit complet et la traçabilité des actions.

Document confidentiel — Tous droits réservés

— 07

Exigences non fonctionnelles

Ces exigences définissent les contraintes qualité, sécurité et performance que le système doit respecter, indépendamment des fonctionnalités métier.

Catégorie	Exigence	Cible	Priorité
Performance	Temps de réponse API	< 300ms (p95)	HAUTE
Performance	Chargement page initiale	< 2s	HAUTE
Performance	Capacité utilisateurs simultanés	500+ par tenant	HAUTE
Disponibilité	SLA uptime	99,9% / mois	HAUTE
Disponibilité	Maintenance planifiée	Hors heures ouvrables	MOYENNE
Sécurité	Authentification	JWT + Refresh Token	HAUTE
Sécurité	Chiffrement des données	TLS 1.3 en transit, AES-256 au repos	HAUTE
Sécurité	Isolation multi-tenant	Séparation stricte par tenant_id	HAUTE
Sécurité	Audit trail	Toutes les actions sensibles loggées	HAUTE
Sécurité	RGPD	Droit à l'effacement, export des données	HAUTE
Scalabilité	Architecture horizontale	Ajout de nœuds sans downtime	MOYENNE
Scalabilité	Base de données	Partitionnement par tenant	MOYENNE
Accessibilité	Compatibilité navigateurs	Chrome, Firefox, Safari, Edge (2 der. versions)	HAUTE
Accessibilité	Responsive design	Desktop + Tablette (mobile en lecture)	MOYENNE
Maintenance	Sauvegarde BDD	Automatique toutes les 6h, rétention 30 jours	HAUTE
Maintenance	Logs applicatifs	Centralisés, rétention 90 jours	MOYENNE

Document confidentiel — Tous droits réservés

— 08

Architecture technique recommandée

L'architecture proposée est une architecture à trois couches (frontend, backend, données) déployée sur infrastructure cloud avec séparation des préoccupations et scalabilité horizontale.

COUCHE PRÉSENTATION — Frontend
Framework : React.js 18+ avec TypeScript
UI Library : TailwindCSS + composants personnalisés
State Management : React Query (server state) + Zustand (UI state)
Routing : React Router v6
Visualisations : Recharts pour graphiques et dashboards
Build tool : Vite.js pour le bundling et le développement

COUCHE MÉTIER — Backend
Framework : Spring Boot 3.x (Java 17+)
API : REST API avec documentation OpenAPI/Swagger
Authentification : Spring Security + JWT (Access + Refresh tokens)
ORM : Spring Data JPA / Hibernate
Emails : Spring Mail + SMTP ou SendGrid
Tâches planifiées : Spring Scheduler pour les automatisations cron

COUCHE DONNÉES — Persistence
Base de données principale : PostgreSQL 15+ (relationnel)
Cache : Redis pour sessions et données fréquentes
Recherche full-text : Elasticsearch ou PostgreSQL FTS
Stockage fichiers : AWS S3 ou équivalent pour les imports CSV
Migrations : Flyway pour la gestion des versions de schéma
Sauvegarde : Automatique toutes les 6h via pg_dump

INFRASTRUCTURE & DÉPLOIEMENT

Containerisation : Docker + Docker Compose (dev) / Kubernetes (prod)
CI/CD : GitHub Actions ou GitLab CI
Cloud : AWS (EC2/ECS) ou GCP ou Azure
Reverse Proxy : Nginx pour load balancing et SSL termination
Monitoring : Prometheus + Grafana pour métriques, Sentry pour erreurs
Logs : ELK Stack (Elasticsearch + Logstash + Kibana)

Flux de données — Cycle principal

1	Le commercial crée un lead via l'interface React. Une requête POST est envoyée à l'API REST Spring Boot.
2	Spring Boot valide les données, persiste le lead en PostgreSQL et déclenche l'événement « Nouveau Lead ».
3	Le système d'attribution (cron/event) évalue les règles et assigne le lead au commercial approprié.
4	Une notification est envoyée au commercial assigné via email (SendGrid) et notification in-app (WebSocket).
5	Le commercial qualifie le lead, enregistre les activités et fait avancer l'opportunité dans le pipeline.
6	Le Manager accède aux dashboards alimentés par des requêtes agrégées sur PostgreSQL avec cache Redis.
7	Le scheduler génère automatiquement les rapports PDF périodiques et les envoie par email aux managers.

Ce cahier des charges constitue la base de référence pour le développement du CRM SaaS. Il est susceptible d'être mis à jour au cours des itérations du projet selon les retours des parties prenantes.

Document confidentiel — Tous droits réservés